ЗАДАЦИ ЗА ЧЕТВРТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Рад синхроног генератора на јакој и сопственој мрежи –

1. Трофазни шестополни синхрони генератор снаге 60 kVA треба синхронизовати на „круту“ мрежу напона 400 V, учестаности 50 Hz. За синхронизацију генератора се користе три сијалице у тзв. „тамном споју“. Генератор је побуђен и обрће се брзином нешто мањом од синхроне, при чему се сијалице пале и гасе 30 пута у минути, а казаљка контролног волтметра, прикљученог паралелно сијалицама, скреће између крајњих вриједности од 760 V и 40 V. Потребно је одредити брзину обртања, учестаност и ЕМС генератора. Шта је потребно учинити да би се генератор правилно синхронизовао?

2. Турбогенератор има синхрону реактансу x_s = 0,9 r.j. Генератор је повезан са „крутом“ мрежом номиналног напона преко два паралелна вода појединачне реактансе x_v = 0,6 r.j.

а) Генератор ради у режиму у којем даје називну струју при јединичном фактору снаге на прикључцима. Потребно је одредити напон генератора, индуковану ЕМС, те активну и реактивну снагу испоручену „крутој“ мрежи.

б) Због квара, један вод се искључује. Побуда генератора се не мијења. Колика је максимална активна снага коју генератор може предати мрежи у том случају?

3. Синхрони хидрогенератор са подацима: $x_{d\%}$ = 100 %, $x_{q\%}$ = 70 %, $cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$ је преко блок-трансформатора везан на сабирнице „круте мреже“ номиналног напона и учестаности. Блок-трансформатор је моделован само редном реактансом која износи x_t = 0,1 r.j. Потребно је одредити угао оптерећења при коме блок хидрогенератор-трансформатор долази на границу статичке стабилности, ако му је побудна струја подешена на половину номиналне вриједности.

4. Трофазни турбогенератор има сљедеће номиналне податке: 10 kVA, спрега Y, $cos\varphi$ = 0,8, 400 V, 1500 o/min, 50 Hz. Синхрона реактанса је 2 Ω, док се омски отпори намотаја, губици у гвожђу, трење и вентилација могу занемарити. Струја побуде се одржава на номиналној вриједности, а магнетно коло је линеарно. Генератор ради на сопственој мрежи импедансе R_p = 50 Ω, L_p = 0,15 H при брзини обртања од 1300 o/min. Потребно је одредити активну и реактивну снагу коју генератор даје у мрежу у овом режиму.

5. Трофазни четворополни синхрони турбогенератор са подацима: 5 MVA, 10,5 kV, 50 Hz, $cos\varphi_n = 0{,}7_{(ind)}$ има синхрону реактансу $x_{s\%}$ = 160 %. Побудни намотај је термички потпуно искориштен при номиналном напону, струји и фактору снаге. Потребно је одредити највећу привидну и активну снагу коју генератор може дати уз фактор снаге $cos\varphi_n = 0{,}5_{(ind)}$.

6. Трофазни синхрони генератор са истакнутим половима, називних података: 35 MVA, 10,5 kV, 50 Hz, $cos\varphi_n$ = 0,8, 300 o/min, има синхроне реактансе $x_{d\%}$ = 130 % и $x_{q\%}$ = 72 %. Губици су занемарени. Највећа дозвољена активна снага генератора је једнака номиналној активној снази, а најмања дозвољена активна снага је једнака нули. Потребно је израчунати највећу индуктивну реактивну снагу коју овај генератор може да даје у трајном раду у мрежу при напону од 1,15 r.j.